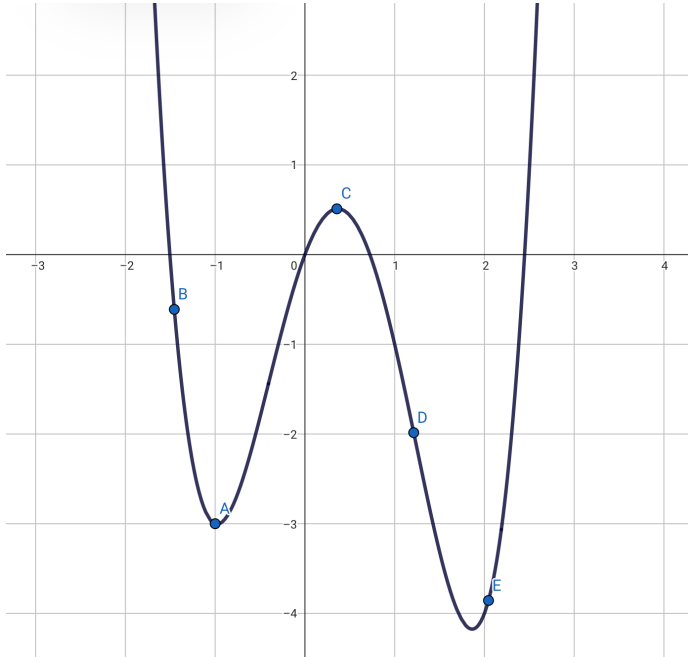


Chapitre 6 – Exercices

Dérivation

Exercice 1 :

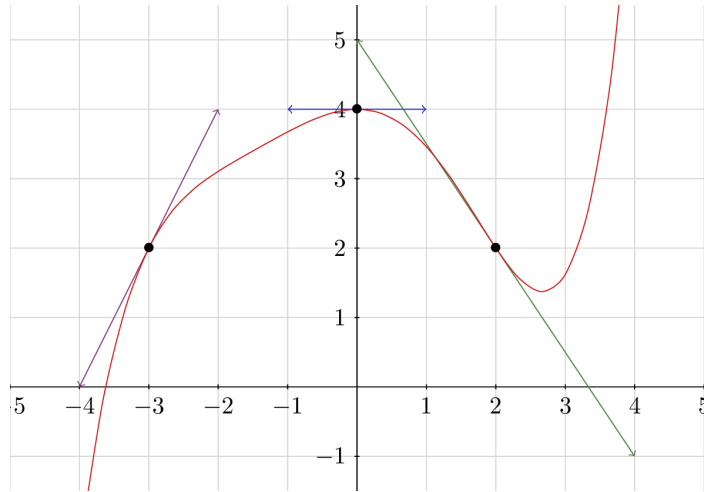
Dessiner les tangentes à la courbe représentative de la fonction f représentée ci-dessous aux points A , B , C , D et E .



Exercice 2 :

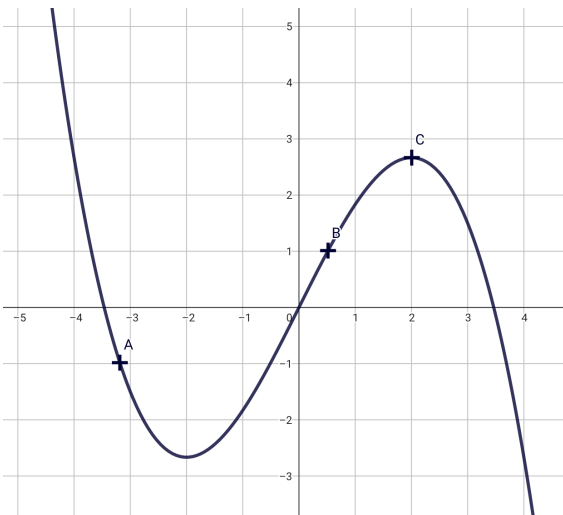
On a représenté ci-dessous la courbe d'une fonction f .

- 1) Quelles sont les valeurs de $f(-3)$, $f(0)$ et $f(2)$?
- 2) Déterminer les valeurs de $f'(-3)$, $f'(0)$ et $f'(2)$.



Exercice 3 :

- 1) Dessiner les tangentes à la courbe de la fonction f représentée ci-dessous aux points A , B et C .

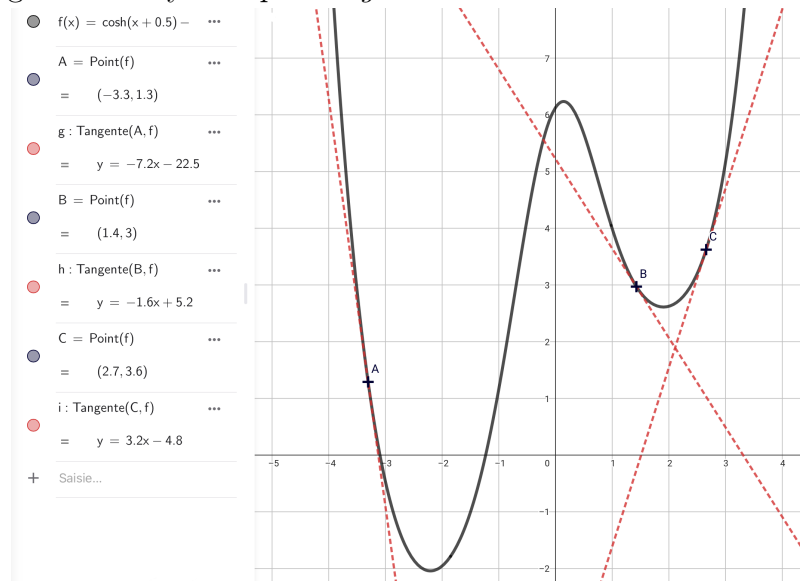


- 2) Soit a l'abscisse du point A , et b l'abscisse du point B .

Que peut-on dire du signe de $f'(a)$? Et pour $f'(b)$?

Exercice 4 :

On donne ci-dessous la capture d'écran issue du logiciel de géométrie dynamique *Geogebra*.



- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| a. $f(-3, 3) = \dots\dots$ | $f'(-3, 3) = \dots\dots$ |
| b. $f(1, 4) = \dots\dots$ | $f'(1, 4) = \dots\dots$ |
| c. $f(2, 7) = \dots\dots$ | $f'(2, 7) = \dots\dots$ |

Exercice 5 :

On considère trois fonctions définies comme suit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2, \quad g(x) = -x^3, \quad h(x) = -x^2 + x$$

- 1)
 - a. Soit $h \in \mathbb{R}^*$. Déterminer le taux de variation $\tau(h)$ de f entre -1 et $-1 + h$.
 - b. Montrer que f est dérivable en -1 et donner la valeur du nombre dérivé de f en -1 .
- 2)
 - a. Soit $h \in \mathbb{R}^*$. Déterminer le taux de variation $\tau(h)$ de g entre 2 et $2 + h$.
 - b. Montrer que g est dérivable en 2 et donner la valeur du nombre dérivé de g en 2 .
- 3)
 - a. Soit $h \in \mathbb{R}^*$. Déterminer le taux de variation $\tau(h)$ de h entre 3 et $3 + h$.
 - b. Montrer que h est dérivable en 3 et donner la valeur du nombre dérivé de h en 3 .

Exercice 6 :

On considère la fonction f dont l'expression algébrique est : $f(x) = \frac{x+1}{2-x}$.

- 1) Déterminer le plus grand ensemble réel $\mathcal{D}_f$ sur lequel f peut être définie.
- 2) Soit $h \in \mathbb{R}^*$ tel que $3 + h \in \mathcal{D}_f$. Déterminer le taux de variation $\tau(h)$ de f entre 3 et $3 + h$.
- 3) Montrer que f est dérivable en 3 et donner la valeur du nombre dérivé de f en 3 .

Exercice 7 : ★ Équation de la tangente

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et dérivable en $a \in I$. On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f et $\mathcal{T}_a$ la droite tangente à $\mathcal{C}_f$ en a . On note de plus t la fonction affine dont la droite représentative est $\mathcal{T}_a$. Ainsi il existe $(m, p) \in \mathbb{R}^2$ tels que $t(x) = mx + p$.

Objectif : On souhaite déterminer une équation de la tangente $\mathcal{T}_a$.

- 1) Représenter la situation de l'énoncé par un schéma soigné.
- 2) *Détermination de m*
Déterminer la valeur du coefficient directeur m de $\mathcal{T}_a$ en fonction de la dérivée de f en a .
- 3) *Détermination de p*
 - a. Déterminer graphiquement, à l'aide du schéma, la valeur de $t(a)$.
 - b. En utilisant l'égalité $t(a) = ma + p$, en déduire que $p = f(a) - f'(a)a$.
- 4) Conclure en montrant qu'une équation de la tangente $\mathcal{T}_a$ est

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Exercice 8 :

Calculer les dérivées de chacune des fonctions suivantes.

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 7$$

$$g(x) = \sqrt{x} + 4x^3 - \frac{x}{2}$$

$$h(x) = \frac{x+5}{2} + \frac{\sqrt{x}}{3} - 3x^2$$

$$k(x) = \frac{3x-1}{4} - 7\sqrt{x} + 5x^3$$

$$m(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{5} + 2\sqrt{x} + \frac{7}{3}x$$

$$n(x) = \frac{x-4}{3} + 5\sqrt{x} + \frac{1}{2}x^4 - \frac{3}{4}x^2$$

Exercice 9 :

Calculer les dérivées de chacune des fonctions suivantes.

$$f(x) = (3x^2 - 5x)\sqrt{x}$$

$$g(x) = \frac{4x^3 - x}{\sqrt{x}}$$

$$h(x) = \frac{x+5}{2} \sqrt{x}$$

$$k(x) = (5x^3 - 2x) \frac{\sqrt{x}}{3}$$

$$m(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{5x}$$

$$n(x) = \frac{x - 4\sqrt{x}}{4x^2 - 3x}$$

Exercice 10 :

Dans cet exercice, on cherche à étudier le comportement global d'une fonction rationnelle à l'aide de sa dérivée. Les résultats obtenus en première partie pourront être utilisés dans la deuxième partie.

Première partie : Étude d'un polynôme

Soit P la fonction polynomiale du second degré définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $P(x) = 3x^2 - 48x - 396$.

- 1) Dire si la fonction P admet un minimum ou bien un maximum.
- 2)
 - a. La fonction P s'annule-t-elle ? Si oui donner ses racines.
 - b. Donner la forme factorisée de P .
- 3) Dresser le tableau de signes de P .

Deuxième partie : Étude d'une fonction rationnelle

En mathématique, on appelle fraction rationnelle une fraction algébrique dont le dénominateur et le numérateur sont des polynômes. On considère la fonction f définie par la fraction rationnelle suivante.

$$f(x) = \frac{3x^2 + 50x - 4}{x - 8}$$

- 4) Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de la fonction f .
- 5) Montrer que : $\forall x \in \mathcal{D}_f, \quad f'(x) = \frac{P(x)}{(x-8)^2}$
- 6)
 - a. Dresser le tableau de signes de f' .
 - b. En déduire le tableau de variations de la fonction f .
- 7)
 - a. Déterminer les extremums locaux de f .
 - b. En déduire si l'équation $f(x) = 100$ admet une solution.

Exercice 11 :

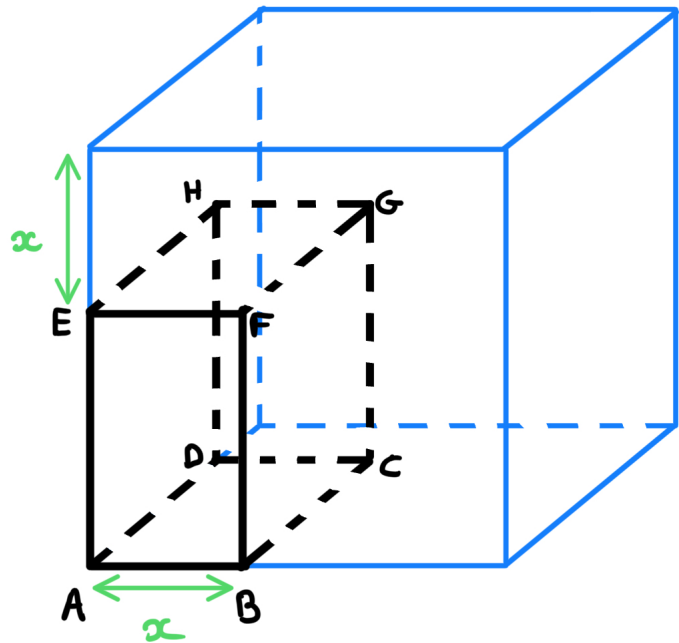
Dans un cube de volume 216 cm^3 (représenté ci-contre en **bleu**), on place dans le coin inférieur gauche un pavé droit ABCDEFGH.

De plus :

- le quadrilatère EHDA est un carré ;
- $AB = x \text{ cm}$;
- l'espace entre ce pavé droit et la face du haut du cube est également de $x \text{ cm}$.

La situation est représentée par le schéma ci-contre. *Le schéma n'est pas à l'échelle.*

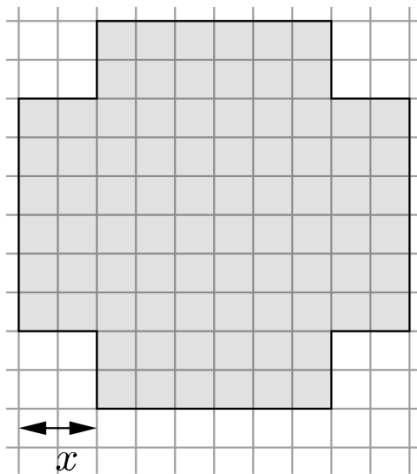
L'objectif de cet exercice est de déterminer la position du point B pour laquelle le volume de ABCDEFGH est maximal.



- 1) Justifier que le cube **bleu** a pour côté 6 cm.
- 2) Quel est le volume du pavé droit ABCDEFGH lorsque $x = 1,5 \text{ cm}$?
- 3) On note V la fonction qui à x associe le volume de la boîte. Donner l'ensemble de définition $\mathcal{D}_V$ de la fonction V .
- 4) Démontrer que pour tout $x \in \mathcal{D}_V$, $V(x) = 36x - 12x^2 + x^3$.
- 5) Étudier les variations de V , puis répondre au problème posé.

Exercice 12 :

On dispose d'un carré de métal de 10 cm de côté. Afin de fabriquer une boîte sans couvercle, on retire à chaque coin un carré de côté $x \text{ cm}$ et on relève les bords par pliage. La boîte obtenue est donc un pavé droit.



Le but de cet exercice est de déterminer les dimensions de la boîte pour lesquelles le volume de celle-ci sera maximal.

- 1) Calculer le volume de la boîte lorsque $x = 2$.
- 2) On note V la fonction qui à x associe le volume de la boîte. Donner l'ensemble de définition $\mathcal{D}_V$ de la fonction V .
- 3) Démontrer que pour tout $x \in \mathcal{D}_V$ $V(x) = 100x - 40x^2 + 4x^3$.
- 4) Étudier les variations de V , puis réaliser un schéma de la boîte indiquant les dimensions qui permettent d'avoir un volume maximal.

Exercice 13 :

Dans le pavé droit ABCDEFGH de volume 2025 m^3 (représenté ci-dessous en **noir**), on place dans le fond une boîte (représentée en **bleue**) qui est aussi un pavé droit.

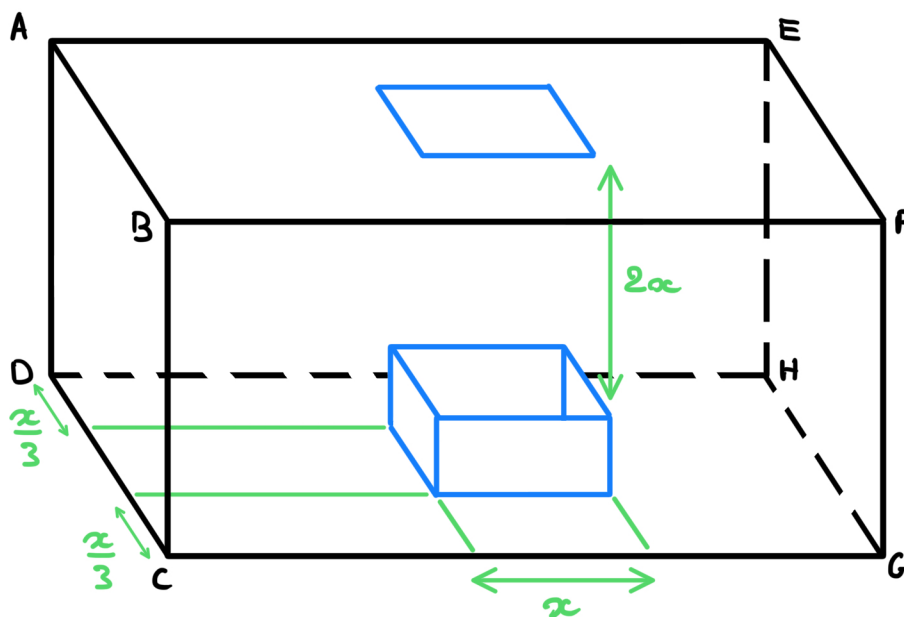
De plus : - le quadrilatère ABCD est un carré ;

- $CG = 25 \text{ m}$;

- l'espace à l'avant et à l'arrière de la boîte bleue est de $\frac{x}{3}$ mètres ;

- l'espace entre la boîte et la face haute du grand pavé droit est de $2x$ mètres.

La situation est représentée par le schéma ci-dessous. *Le schéma n'est pas à l'échelle.* L'objectif de cet exercice est de déterminer la valeur de x en mètres pour laquelle le volume de la **boîte bleue** est maximal.



- 1) Justifier que $DC = 9 \text{ m}$.
- 2) Quel est le volume de la boîte bleue lorsque $x = 1,5 \text{ m}$?
- 3) On note V la fonction qui à x associe le volume de la boîte. Expliquer pourquoi l'ensemble de définition $\mathcal{D}_V$ de la fonction V est $\mathcal{D}_V =]0; 4,5[$.
- 4) Démontrer que pour tout $x \in \mathcal{D}_V$, $V(x) = 81x - 24x^2 + \frac{4}{3}x^3$.
- 5) Étudier les variations de V , puis répondre au problème posé. *Vous pouvez arrondir votre réponse au centimètre près.*